Guía de Laboratorio Local de Programación TIFC

Para todos los laboratorios de programación en TIFC1 y TIFC2DEV

Requisitos Previos

Complete **todos los pasos** bajo los **requisitos previos de TIFC1** en la **guía de configuración de PC TIFC <u>antes</u>** de que comience el curso.

Configurar VS Code

Descarga del laboratorio

Los participantes deberán descargar los archivos de cada laboratorio antes de empezar a trabajar.

1. Se ha incluido un archivo .zip en la carpeta Lesson Assets de cada Laboratorio de Programación
2. Se ha creado un repositorio de plantillas git en GitHub

Estos pasos se dan a los participantes durante el primer laboratorio TIFC1.

Abrir VS Code

Antes de iniciar un laboratorio, los participantes deben abrir el editor Visual Studio Code y un terminal integrado en él.

1. Abre VS Code
2. Haga clic en "Terminal".
3. Haga clic en "Nueva Terminal".
4. Escriba los comandos en el terminal
    a. Python:
        i. Para abrir un intérprete de comandos python, escriba `python`
        ii. Para ejecutar un archivo python, escriba `python <nombre de archivo>`
    b. Node.js:
        i. Para abrir un REPL de Node.js, escriba `node`
        ii. Desde una REPL de Node.js, escriba `.load <nombredearchivo>`

Estos pasos se dan a los participantes durante el primer laboratorio TIFC1.

Ejecución de sesiones de laboratorio de programación

Puesta en marcha de laboratorios

Durante las sesiones de Fundamentos de programación, Desarrollo de software, Fundamentos de proyectos de desarrollo de software y Desarrollo de aplicaciones, los participantes tendrán que iniciar sus propios laboratorios. Pueden hacerlo con los siguientes archivos zip o repositorios de plantillas Git:

Sesion/Laboratorio	Archivo ZIP	Git repo
PF-1-2 Code a Toy	`TIFC1-PF-1-2-2 TheSimplestToy-Individual`	`pf-l1`
PF-1-3 Variables	`TIFC1-PF-1-3-3 ShoppingList-Individual`	`pf-l2`
PF-2-3 Code FizzBuzz	`TIFC1-PF-2-3-1 FizzBuzz-Individual`	`pf-l3`
PF-3-1 Build a simple calculator	`TIFC1-PF-3-1-1 Calculator-Individual`	`pf-l4`
PF-3-3 Build a better calculator	`TIFC1-PF-3-3-1 BetterCalculator-Individual`	`pf-l5`
PF-4-2 Build a Quiz	`TIFC1-PF-4-2-1 NumbersQuiz-Individual`	`pf-l6`
SD-01 Primitives	`SD-01-2 Calculator-Individual`	`sd-l0`
SD-02 Coding Loops	`SD-02-1 LoopsLab-Individual`	`sd-l1`
SD-04 Manipulating Arrays	`SD-04-1 ArraysLab-Individual`	`sd-l2`
SD-06 Constructing Objects	`SD-06-1 ConstructorsLab-Individual`	`sd-l3`
SD-08 Declaring Classes	`SD-08-1 ClassesLab-Individual`	`sd-l4`
SD-10 Exporting Modules	`SD-10-1 ModulesLab-Individual`	`sd-l5`
SD-12 End of Module Assessment	`SD-12-1 Assessment-Individual`	`sd-l6`
TIFC1-VC-3 - GitHub	`TIFC1-VC-3 - GitHub`	`vc-3`
AD-02 Practice with HTML, CSS, & JS-Individual	`AD-02-1 InteractingWithHTML-CSS-JS-Individual`	`ad-l1`
AD-04 Interaction with HTML Components	`AD-04-1 Interaction with HTML- Individual`	`ad-l2`
AD-05 ABC Challenge-Group	`AD-05-1 ABC-Challenge-Group`	`ad-l3`
AD-07 The Blog Site - Group	`AD-07-1 The blog Site - Group`	`ad-l4`

AD-09 Installing Bootstrap	`AD-09-1 LAB Installing Bootstrap-Individual`	`ad-l5`
AD-11 Using Bootstrap	`AD-11-1 Using Bootstrap - Individual`	`ad-l6`
AD-13 Using Bootstrap Components	`AD-13-1 Using more Bootstrap- Individual`	`ad-l7`
AD-14 The Blog Site, Refactored	`AD-14-1 The Blog Site Refactor - Group`	`ad-l8`
AD-16 Event Handling	`AD-16-1 EventsLab-Individual`	`ad-l9`
AD-18 The Web Storage API	`AD-18-1 WebStorageLab-Individual`	`ad-l10`
AD-20 End of Module Assessment	`AD-20-1 Assessment-Individual`	`ad-l11`

Los archivos Zip o repositorios de plantillas git deben ser proporcionados al principio de cada laboratorio por el instructor.

Nota: Los laboratorios en el **módulo de Desarrollo de Aplicaciones TIFC2DEV** no tienen scripts de prueba, y deben ser recogidos y marcados manualmente por el instructor. Las instrucciones sobre cómo presentar su proyecto serán mencionadas por el instructor/a para cada laboratorio. Las diferentes formas en que los participantes pueden presentar sus proyectos para las evaluaciones incluyen:

- Re-comprimir sus archivos de laboratorio, y compartir el zip con el instructor
- Compartir sus repositorios git de GitHub con el instructor
- Subir capturas de pantalla de sus resultados a Canvas

Instrucciones para los participantes

Antes de iniciar un laboratorio, los participantes deben abrir el editor de código Visual Studio y un terminal integrado en él. Todos los laboratorios locales vienen con un archivo de instrucciones al que se puede acceder en el terminal integrado o en el bloc de notas.
Se espera que los Participantes repasen las instrucciones para entender la tarea completamente antes de intentarla.

Marcaje de laboratorios

En laboratorios de Fundamentos de programación y Desarrollo de software, los participantes deberán ejecutar sus propios scripts de marcado. Pueden hacer esto con el siguiente comando:

Command
`python -m pytest test.py`

Estos comandos también se proporcionan al final de las instrucciones para el participante de cada práctica de laboratorio.

Instrucciones

1. Extraiga el archivo zip que le entregó el instructor a su ordenador, y recuerde la ubicación de la carpeta del laboratorio.
2. Abra VS Code.
3. Haga clic en "Archivo" y luego en "Abrir carpeta" para abrir la carpeta del laboratorio.
4. Haga clic en "Terminal", a continuación, "Abrir Terminal" para abrir el terminal integrado.
5. Instale pytest con el comando: `python -m pip install pytest.`
6. Pruebe su laboratorio con el comando: `-m pytest test.py.`
7. Espere a que el script de marcado termine de ejecutarse.
8. Lea la salida del terminal para ver sus resultados.

Solución de problemas

Python no se reconoce como un comando interno o externo

1. Reinstale Python siguiendo la Guía de configuración de PC TIFC.
2. Asegúrese de que la opción “agregar Python a PATH” esté seleccionada antes de instalar.